



4.9元包邮@5分钱/页



微信搜小程序: 凯哥刷题
 微信号: 1931637888, QQ: 2262262262

考研竞赛凯哥 第1周 周考

考试时间: 3月12日下午14:30~16:00

讲解时间: 3月13日下午14:30~16:00

注1: 考研的标准时长是3小时, 共22道题, 其中10道选择题、6道填空题、6道解答题.

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半.

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 第1次只是简单摸底, 从第2次周考开始, 时间固定在每周的某天某个时间段, 并持续下去.

注4: 无论是周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于讲义例题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, **考前犯的任何错误都应该珍惜!**

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin x^2 - 2(1 - \cos x) \sin x}{x^5}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \ln \left[\ln \left(x + e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} \right) \right]}{x}$

4. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + ax^2 + bx^3}{x} \right]^{\frac{1}{x^2}} = e^2$, 求 a, b 的值.

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+k+\sqrt{k}}{n^2+k}$

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{\sqrt{n^6+1^2}} + \frac{2^2}{\sqrt{n^6+2^2}} + \frac{3^2}{\sqrt{n^6+3^2}} + \cdots + \frac{n^2}{\sqrt{n^6+n^2}} \right)$

7. 讨论函数 $f(x) = \frac{x^3 - x}{(x^2 + x - 2) |\arctan x|} e^{\frac{1}{x-2}}$ 的间断点并判断类型.

8. 设 $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

9. 求曲线 $y = \sqrt{4x^2 + x} \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right)$ 的所有渐近线.

10. 求曲线 $y = (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的所有渐近线.



线上5分/页打印, 包邮到家
 操作简单, 一看就会

